

数字网格员评委使用说明书

Windows 一键启动 网页端 微信小程序 评审演示

本说明书帮助评委在不修改源码、不配置真实密钥的情况下，独立完成系统启动、核心流程体验和功能验收。建议先使用本地模拟模式完成评审，再按需验证 HiAgent 真实接口。

参赛队伍 玄黄二人组

参赛方向 智慧政务与社区网格治理

文档版本 1.0

更新日期 2026 年 9 月 13 日

一 评审结论与体验范围

数字网格员是一套面向社区治理的 AI Agent 协同系统。评委可通过网页端与微信小程序体验居民登记、诉求受理、意图识别、政策检索、工单生成、自动分派、权限隔离和人工确认归档。系统默认提供本地模拟模式，因此没有 HiAgent API Key 也能完成完整演示。

一键启动的范围：启动程序负责准备 Node.js 运行环境、启动本地后端、打开网页端，并尝试通过微信开发者工具 CLI 导入小程序。它用于本地评审和联调，不等同于将小程序自动提交微信审核或发布到生产环境。

二 三分钟快速启动

2.1 评审前准备

项目	最低要求	说明
操作系统	Windows 10 或 Windows 11	项目目录需要具备写入权限
网页体验	任意现代浏览器	无需安装额外前端依赖
小程序体验	微信开发者工具	首次使用需扫码登录并开启服务端口
网络	本地模拟可离线运行	自动下载 Node.js 或真实接口模式需要联网

2.2 启动步骤

1. 完整解压项目，进入 数字网格员_Windows 一键启动_UTF8\数字网格员 目录。
2. 双击 启动数字网格员.bat。请勿运行旧版 ASCII 或 WindowsOneClick 副本。
3. 首次出现 是否配置 HiAgent 真实接口 提示时，评审演示直接按回车。
4. 等待网页端和微信开发者工具自动打开。若防火墙询问是否允许访问，请选择允许。
5. 使用启动窗口显示的账号登录网页端，开始体验。

正常启动标志：窗口显示“数字网格员已启动”，网页地址通常为 <http://127.0.0.1:3100>，微信开发者工具显示项目 digital-grid-worker-miniprogram。

2.3 测试账号

角色	账号	密码	可见范围
系统管理员	admin	admin123	全部工单和全部网格员
华林社区负责人	hualin_admin	123456	华林社区工单
华林网格员 01	hualin01	123456	派给本人的华林网格 01 工单
华林网格员 02	hualin02	123456	派给本人的华林网格 02 工单
观风亭网格员 01	guanfeng01	123456	派给本人的观风亭网格 01 工单

三 网页端操作说明

3.1 登录和导航

网页未自动打开时，在浏览器访问启动窗口显示的本地地址。使用管理员账号登录后，左侧导航提供诉求受理台、工单中心、知识库、数据看板和系统配置。评审建议先使用管理员账号完整体验，再切换普通网格员账号验证权限隔离。

3.2 诉求受理与 Agent 链路

6. 进入诉求受理台，选择已有居民档案或新增居民登记。
7. 输入居民诉求，或直接使用系统内置示例场景。
8. 提交后观察右侧处理链路，核对意图类别、责任部门、响应时限和政策引用。
9. 投诉类事项需补齐地址、时间、频率等要素；居民确认后才生成正式工单。
10. 处理完成后进入工单中心，由网格员确认处置和归档。

3.3 居民档案与 Excel 导入

居民档案支持姓名、手机号和楼栋房号检索，可新增登记或修改地址。历史工单继续关联原居民身份，地址变化会作为档案变更保留。

- 单个登记：适合现场代办、老年居民或临时补录。
- 批量导入：下载 `data\templates\居民信息登记表.xlsx`，回收后导入 `.xlsx` 或 `.csv`。
- 自动识别：按手机号或姓名判断新增、更新和重复记录，缺少姓名或地址的行会被跳过。

3.4 工单与权限验证

管理员和社区负责人可以查看权限范围内的工单并改派责任网格员。普通网格员只看到派给本人且属于本人网格的工单。权限判断由后端执行，不依赖前端隐藏。

11. 使用 `admin` 登录，记录一条工单的编号和当前责任网格员。
12. 将该工单改派给 `hualin01`，然后退出管理员账号。
13. 使用 `hualin01` 登录，确认能够看到该工单。
14. 再使用 `hualin02` 登录，确认不能看到未派给本人的工单。

四 微信小程序操作说明

4.1 开发者工具模拟器

一键启动会调用微信开发者工具打开项目根目录，`project.config.json` 已指定 `miniprogram` 作为小程序目录。首次调用 CLI 前，应在微信开发者工具中完成扫码登录，并在设置的安全设置中开启服务端口。

15. 确认开发者工具显示 AppID `wxdc9dee66a166b036`。
16. 点击编译，等待首页出现。
17. 首次进入时完成居民登记，然后进入对话页面提交诉求。
18. 在工单页面查看本人提交的工单和处理状态。

4.2 真机预览

手机中的 `127.0.0.1` 指向手机本身，不能用于访问评审电脑。真机测试时，手机和电脑必须连接同一局域网，并在小程序“我的”页面将后端 API 地址改为启动窗口显示的电脑局域网地址。

示例 `http://192.168.1.100:3100`

如果电脑同时安装 WSL、VMware、ZeroTier 等虚拟网卡，应优先选择与手机同一网段的物理 Wi-Fi 或以太网地址。正式上线必须使用公网 HTTPS，并在微信公众平台配置 `request` 合法域名。

五 推荐的五分钟评审演示

时间	操作	评审观察点
0:00 至 0:40	双击启动并使用 admin 登录	零依赖启动、本地模拟模式、网页与小程序同时就绪
0:40 至 1:20	检索居民并修改一次地址	档案检索、地址变更、历史关联不丢失
1:20 至 2:20	提交环境卫生诉求	意图识别、要素抽取、自动派单、响应时限
2:20 至 3:20	提交噪音或政策咨询	RAG 检索、政策引用、来源可追溯
3:20 至 4:20	查看工单并改派网格员	结构化工单、权限范围、人工确认
4:20 至 5:00	切换普通账号并打开看板	权限隔离、闭环记录、指标汇总

5.1 推荐测试语句

环境卫生场景

楼下垃圾堆了好几天没人清，天气热味道很大，地址在华林花园 3 号楼门口，麻烦尽快处理。

预期结果：识别为环境卫生类，责任部门为鼓楼区环卫中心，响应时限为 24 小时，并生成包含事项、地址和责任人的工单。

噪音扰民场景

五四路 193 号旁边的工地半夜还在施工，声音很大，吵得睡不着，请问这种情况怎么投诉？

预期结果：识别为噪音扰民类，关联城管处置，并引用噪声污染防治相关政策依据。

六 技术架构与评审要点

处理阶段	系统动作	可验证输出
诉求接入	统一接收网页、小程序和模拟渠道输入	居民身份、原始文本、事发地址
意图识别	判断类别并提取时间、地点、频率、紧急度	分类结果和结构化要素
上下文补全	关联居民档案、历史诉求和网格归属	补全后的请求上下文
知识检索	从 21 篇官方政策知识中检索相关内容	政策标题、文号、原文链接
工单生成	匹配责任部门、网格员、优先级和时限	标准化工单
人工确认	由居民确认提交，由网格员确认归档	可追踪的闭环状态

多 Agent 可拆分升级：意图识别、政策解答和工单处理采用清晰的职责边界，任一节点均可独立优化。

RAG 可溯源：知识库包含 21 篇福州市、福建省及鼓楼区公开政策资料，覆盖市容环卫、物业、违建、养老、消防、养犬、惠企等类别。

人机协同可控：Agent 负责高频标准化环节，低置信度和高风险事项可转人工，归档动作必须由网格员确认。

权限由后端保证：管理员、社区负责人和普通网格员拥有不同可见范围，避免仅靠页面隐藏造成越权。

七 数据与安全说明

- HiAgent API Key 仅保存在后端运行目录，不写入网页公开配置或微信小程序。
- 本地演示数据保存在 `data\runtime\store.json`，适用于评审和原型验证。
- 居民姓名、手机号和住址属于个人信息，批量登记表应通过受控渠道收集并及时清理。
- 正式上线前应将 JSON 存储替换为正式数据库，并补充备份、审计、密钥托管和 HTTPS。
- 政策资料保留标题、文号、发布日期和官方链接；正式业务使用前仍应进行时效性校对。

八 常见问题与处理

现象	可能原因	处理方法
出现 Profile is not recognized	运行了旧版 UTF-8 或 LF 换行的批处理副本	只运行当前 UTF8 包内的 启动数字网格员.bat
窗口提示配置 HiAgent	首次启动尚无真实接口配置	评审演示直接按回车，进入本地模拟模式
网页打不开	后端尚未就绪或端口被占用	查看启动窗口给出的实际端口；脚本会自动尝试下一端口
开发者工具未自动打开	工具未安装、未登录或服务端口关闭	启动开发者工具，扫码登录，并在安全设置中开启服务端口
模拟器请求失败	小程序地址和后端端口不一致	重新运行启动程序，确认 config.js 中端口与启动窗口一致
真机请求超时	使用了 127.0.0.1 或选中了虚拟网卡地址	在“我的”页面填写电脑物理网卡地址，确保手机与电脑同网段
真实 HiAgent 调用失败	应用未发布或接口参数不完整	核对 Endpoint、应用 ID、工作流 ID、API Key 和发布状态

8.1 停止和重新启动

启动程序会在独立 Node.js 窗口中运行后端。关闭该 Node.js 窗口即可停止服务。再次启动前，如果原服务仍在运行，脚本会选择下一个空闲端口，因此应以新启动窗口显示的地址为准。

九 评审验收清单

序号	验收项目	通过标准	结果
1	一键启动	后端健康检查通过，网页端和开发者工具正常打开	☐
2	居民档案	可新增、检索、编辑并保留地址变更	☐
3	诉求识别	能识别常见类别并提取地址、时间等信息	☐
4	知识检索	政策回答显示引用来源，可进行人工复核	☐
5	工单闭环	可生成、分派、查看进度并由网格员确认归档	☐
6	权限隔离	不同角色只能查看各自权限范围内的数据	☐
7	小程序	可登记、对话并查看本人工单	☐
8	离线演示	没有 HiAgent API Key 时仍能完成核心流程	☐

十 文件与目录速查

文件或目录	用途
启动数字网格员.bat	Windows 评审环境首选双击入口
一键启动数字网格员.ps1	环境检测、端口选择、后端启动和开发者工具调用
server.js	本地静态服务、身份认证、工单与 HiAgent 代理
index.html	数字网格员网页端入口
miniprogram	居民端微信小程序代码
data\hiagent-import	可导入 HiAgent 的 21 篇政策资料
data\templates	居民批量登记 Excel 模板
docs	方案、演示材料和使用说明

评审建议：先用本地模拟模式验证产品闭环和交互，再验证真实 HiAgent 配置。这样可以将本机环境问题与智能体接口问题分开，快速判断作品本身的完整性。